Teorias Econômicas Clássicas da Tecnologia

Prof. Dr. Rodrigo Leite (COPPEAD/UFRJ)

Estratégia, Tecnologia e Inovação

- Contexto histórico, social e econômico específico em que as inovações tecnológicas ocorrem
- Vínculo entre ciência e tecnologia – debates científicos levam a transformações tecnológicas e transformações sociais
- Sequências de desafios e respostas
- Tecnologia influencia o social e o social influencia a tecnologia

Bases Técnicas e Institucionais da Revolução Industrial

- **Revolução industrial como divisor de águas** (século XVIII- XIX)
- Contexto histórico, social e econômico específico
- Gênese do pensamento econômico sobre a tecnologia
- Surgimento das fábricas – Inglaterra
- Máquinas que aumentavam a produtividade
- Indústria têxtil e fabricação de ferro

Bases Técnicas e Institucionais da Revolução Industrial

- Inovações tecnológicas permitem a diminuição do custo de produção dos tecidos
- Expansão do mercado através da elasticidade- preço da demanda
- Queda dos preços e expansão da indústria
- Oportunidade de aperfeiçoamento e necessidade de aprimoramento por aumento de custos + superioridade de métodos que cobrem os custos da mudança (Landes, 1969)
- Combinação de incentivos para empresários aceitarem mudança

Bases Técnicas e Institucionais da Revolução Industrial

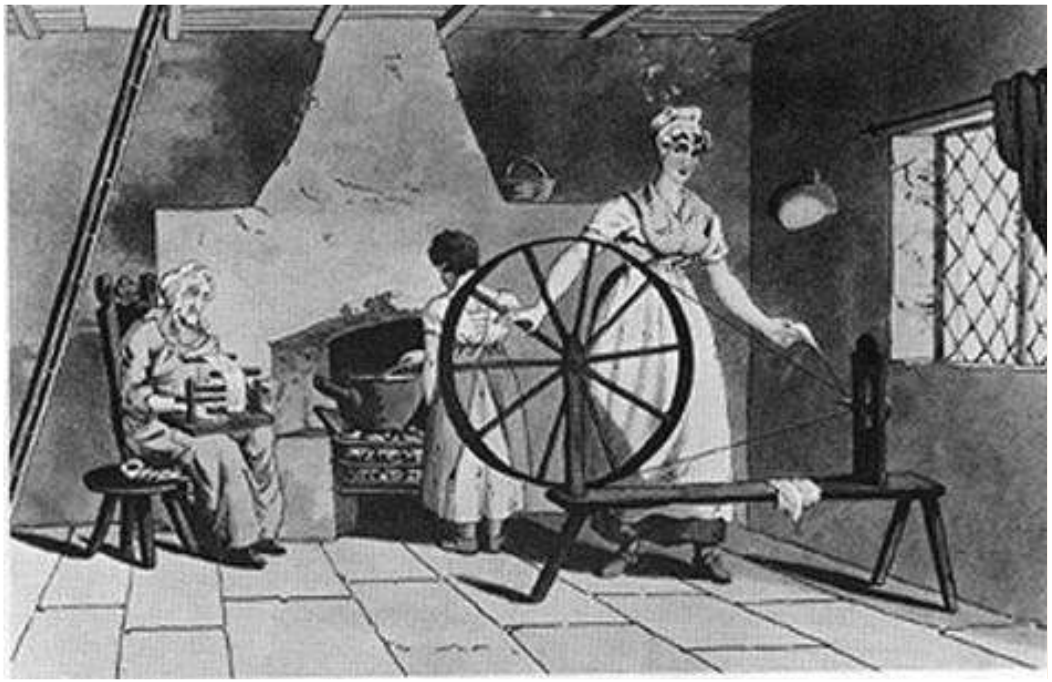
- Início do vínculo entre ciência e tecnologia
- Uso comercial da ciência com surgimento de laboratórios no final do século XIX – Thomas Edson, energia elétrica
- Substituição da habilidade e esforço humano pelas máquinas
- Substituição de fontes animadas de energia por fontes inanimadas – conversão de calor em trabalho (máquinas a vapor)
- Substituição de substâncias vegetais ou animais por minerais
- Introdução da maquinaria + divisão do trabalho na indústria têxtil → Primeira Revolução Industrial

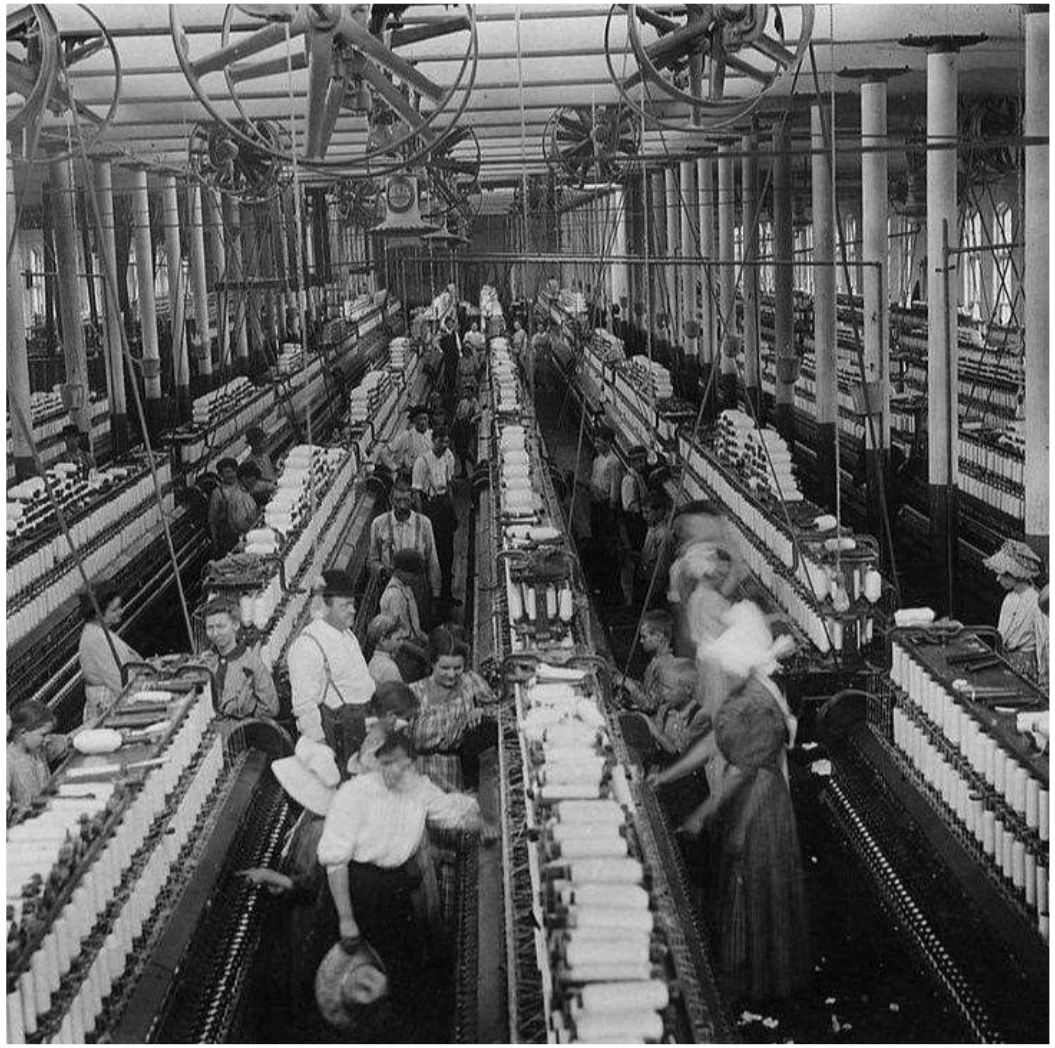
Bases Técnicas e Institucionais da Revolução Industrial

- **Automação da Indústria têxtil** – força humana e animal substituída por máquinas a vapor
- Mudanças na organização da produção – especialização dos trabalhadores
- Redução no número de horas para produção de tecido
- Aceleração do processo produtivo
- Substituição de teares manuais por mecânicos
- Eliminação de gargalos
- Declínio de preços e aumento da popularidade do algodão

Bases Técnicas e Institucionais da Revolução Industrial

- Sequência de desafio e resposta a situações de desequilíbrio na cadeia produtiva
- Inovação em uma etapa cria desequilíbrio na próxima
- Aumento na oferta de fios de algodão gera necessidade de melhoria na tecelagem



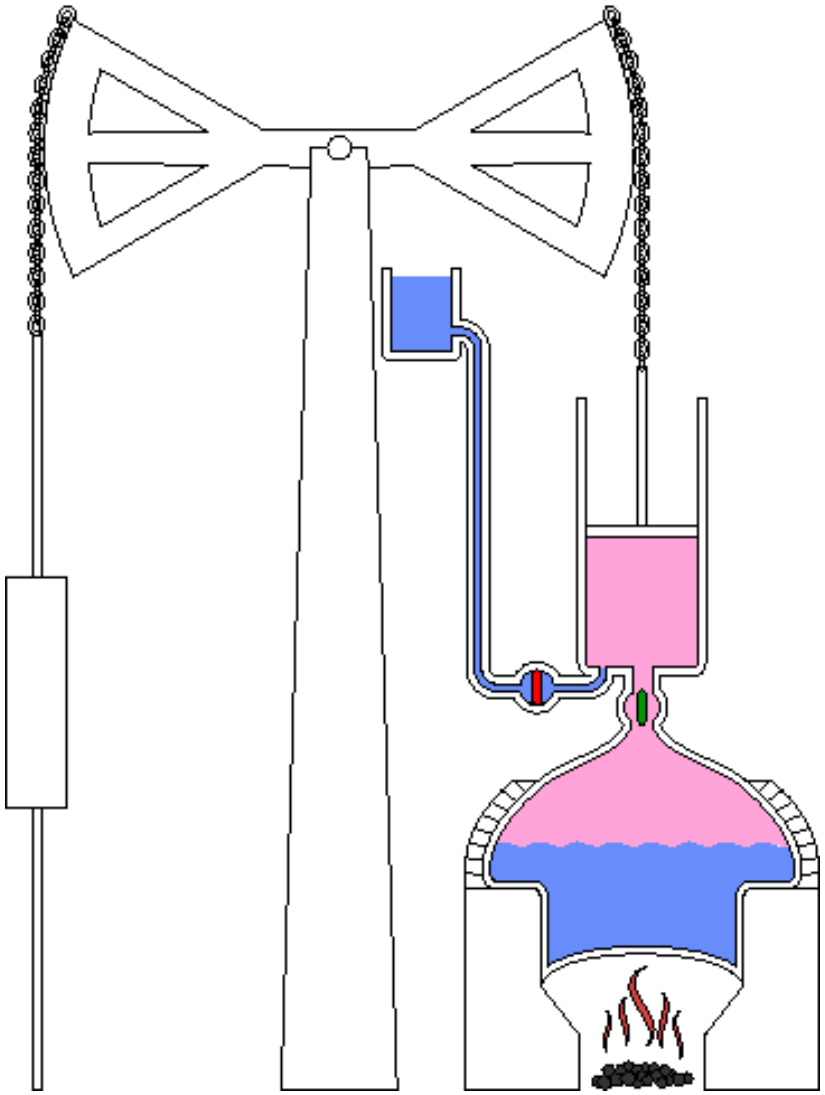


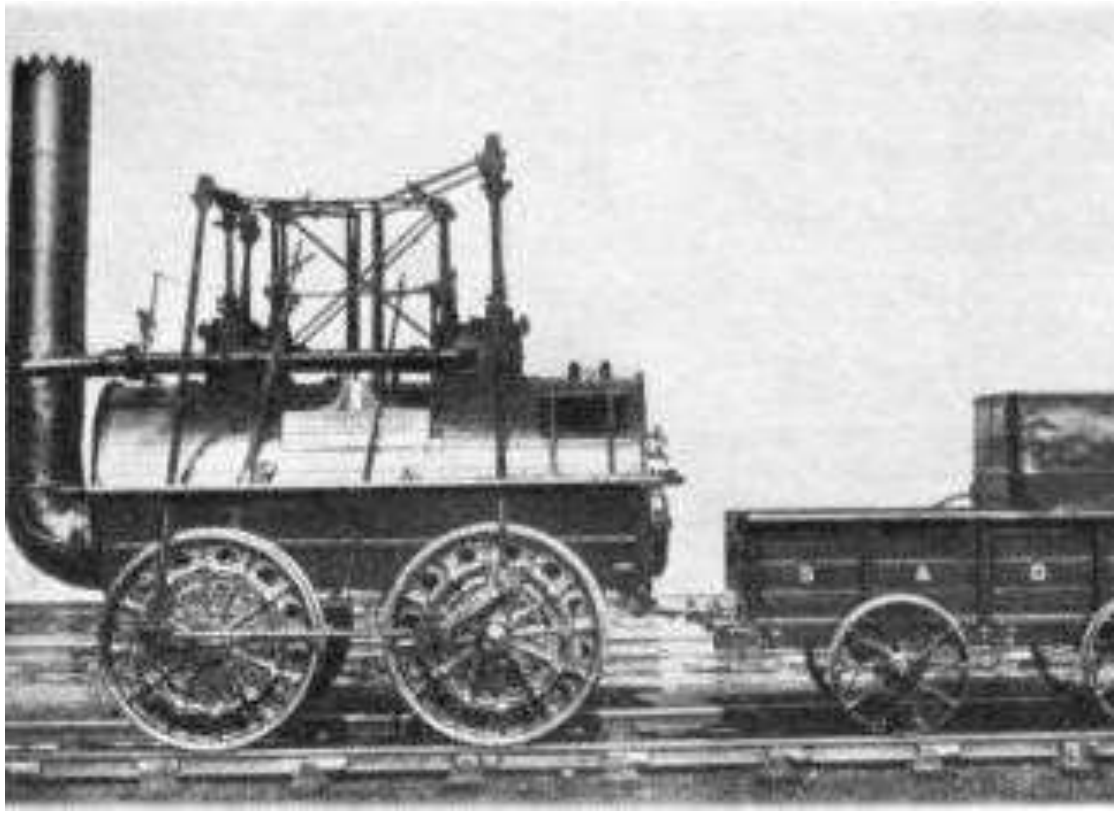
Bases Técnicas e Institucionais da Revolução Industrial

- **Desenvolvimento da máquina a vapor**
- Necessidade de aumento de sua eficiência energética
- Produzir mais força e calor com a mesma quantidade de combustível
- Melhores materiais; carvão mais adequado; introdução de válvulas
- Uma inovação puxa a outra
- Uso de carvão mineral na metalurgia permite melhoramento na qualidade do ferro → máquinas mais eficientes e menores
- Redução do peso permite uso de vagões sobre trilhos

Máquina de Newcomen (motor a vapor)

O vapor é mostrado em rosa e a água em azul.
- Válvulas abertas em verde e fechadas em vermelho





Da máquina a vapor aos vagões sobre trilhos

Bases Técnicas e Institucionais da Revolução Industrial

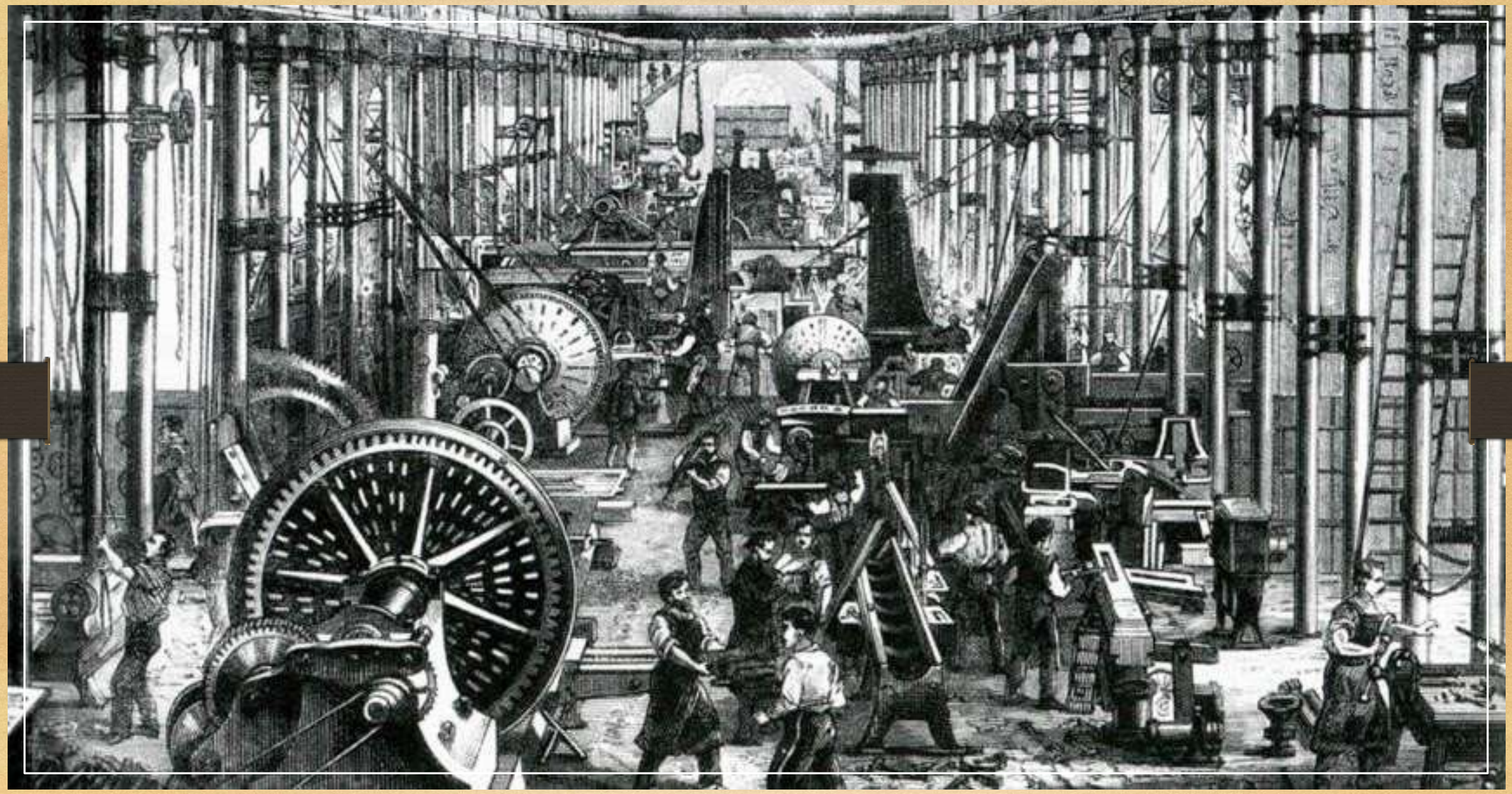
- Importância do capitalismo para a Revolução Industrial
- Investimento público e privado em transportes
- Redução da cobrança privada de pedágios
- Estado burocrático transparente e estabilidade política (Inglaterra)
- Poder de compra mais elevado – melhor distribuição de renda
- Favorecimento da produção de bens padronizados (manufatura fabril)
- Ambiente propício para a atividade empresarial

A Tecnologia e o Capitalismo

- **Karl Marx** – invenção da máquina a vapor como fator essencial para o avanço do capitalismo
- Sistema econômico depende das instituições políticas e sociais
- Interação entre a direção tecnológica e o regime de acumulação
- Desenvolvimento tecnológico passa a servir o processo de acumulação de capital
- Capitalismo não se sustenta sem a constante transformação das formas de produção

A Tecnologia e o Capitalismo

- Capitalismo antecede a Revolução Industrial
- Aparecimento de formas tipicamente capitalistas de produção
- Sistema produtivo *putting-out* – introdução das relações capitalistas na manufatura
- Do artesanal para as fábricas
- Processo produtivo deixa de ser feito dentro de oficinas corporativas e passam a ser coordenados e financiados pelo empresário capitalista



A Tecnologia e o Capitalismo

- O empresário controla as diferentes etapas do processo produtivo, mesmo antes das fábricas
- Adquire lã e algodão de agricultores; repassa para oficina de fiação; repassa para casa de tecelagem; repassa para oficina de tingimento
- Capitalista se apropria do resultado da produção
- Paga pelo trabalho e vende o produto final com lucro no mercado
- Retira dos artesãos a propriedade sobre o produto final de seu trabalho

A Tecnologia e o Capitalismo

- Advento da fábrica
- Concentra artesãos em um mesmo teto, facilitando a logística de transportes e divisão do trabalho
- Introdução da automação, através de máquinas que aumenta a produtividade
- Consolidação do capitalismo na indústria
- Capital físico que antes pertencia aos artesãos passa a ser propriedade do capitalista

A Tecnologia e o Capitalismo

- Mudança nas relações sociais
- Transformação do artesão independente em trabalhador assalariado
- Transferência da propriedade dos bens de produção aos capitalistas
- O capital encontra na tecnologia e manufatura a oportunidade de se reproduzir em escala muito superior à permitida pela atividade mercantil
- Inovações oferecem oportunidade para o capitalismo, que estimula o desenvolvimento tecnológico através do investimento produtivo
- Tecnologia influencia o social e o social influencia a tecnologia

A Tecnologia e o Capitalismo

- Revolução Industrial depende não apenas de inovações tecnológicas, mas também de condições institucionais favoráveis ao desenvolvimento capitalista
- Ocorre na Inglaterra onde forças absolutistas e feudais já haviam sido derrotadas; instituído o parlamentarismo
- Marx identifica na acumulação primitiva de capital em atividades mercantis a origem da implantação do capitalismo industrial
- Inglaterra tinha assumido o controle do comércio internacional – dominava territórios e rotas

A Tecnologia e o Capitalismo

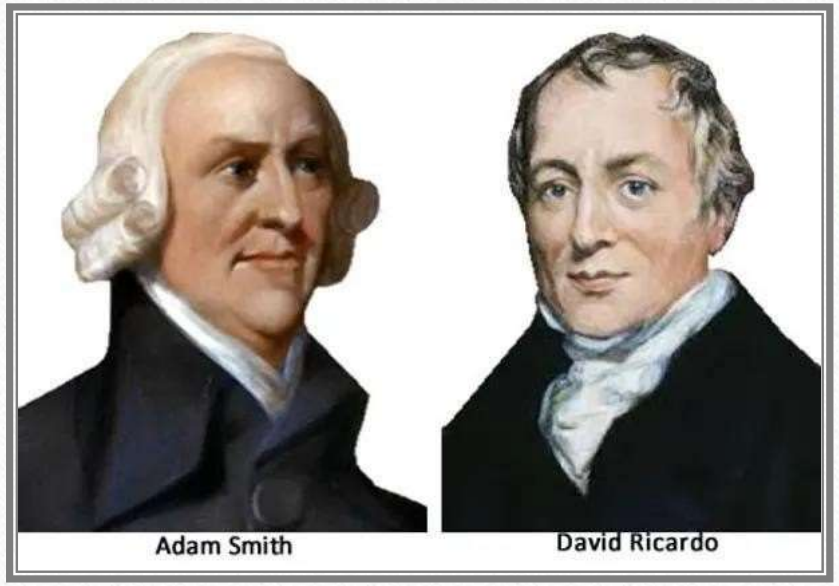
- Capital acumulado em atividades comerciais era empregado em um contexto que estimulava o capitalismo industrial
- Parlamento oferecia estabilidade política e controle social
- Sistema jurídico independente que garantia propriedade física e intelectual por meio de patentes
- Na península Ibérica, poder absolutista expropriavam e expulsavam a nascente burguesia
- Regimes feudais com impostos abusivos, concessões de monopólios e favores discricionários
- Produtos industrializados renovavam seu valor no mercado através da inovação, enquanto ouro e prata se depreciam

Conceitos em Marx

- Do feudalismo para o capitalismo – luta de classes
- Servos X senhores feudais (servos não tinham terra)
- Servidão e pagamento de tributos
- Proletariado X Burguesia (proletários não tem meios de produção)
- Detentor dos meios de produção e não-detentores dos meios de produção
- Alienação
- Fábrica como ambiente revolucionário
- Revolução na Inglaterra?

A Tecnologia no Pensamento Econômico Clássico

- **Economistas clássicos: Adam Smith e David Ricardo**
- Acumulação de capital no centro das análises sobre o processo de crescimento econômico
- Smith: crescimento da produtividade atribuído à introdução da maquinaria e à divisão do trabalho
- Ricardo: impacto dessas inovações sobre o emprego e renda
- Identificam a tecnologia como o principal agente transformador da economia (em vez da produtividade agrícola) – promove o crescimento da renda nacional



A Tecnologia no Pensamento Econômico Clássico

- **Adam Smith:** reconhece a relação entre mudança tecnológica e crescimento econômico
- *A Riqueza das Nações* (1776) – "mão invisível"
- Duas inovações que favorecem o crescimento da produtividade: divisão social do trabalho + melhoramento das máquinas
- Especialização do trabalho
- Aprender-fazendo – aperfeiçoamento através da observação e experiência

A Tecnologia no Pensamento Econômico Clássico

- Especialização ao longo dos anos permite maior destreza
- Evita a necessidade de deslocamento, economizando tempo
- Aplicação de máquinas resulta em maior facilidade de execução – força motriz substitui força humana
- “Filósofos” (cientistas) buscam melhorias na maquinaria – observação
- Especialização da pesquisa
- Uso da razão
- Especialização de acordo com habilidades individuais

A Tecnologia no Pensamento Econômico Clássico

- Necessidade de um mercado grande para a especialização – determinadas ocupações apenas em grandes cidades
- Intensificação do comércio internacional ampliaria a divisão do trabalho
- **David Ricardo:** retoma questão da divisão internacional do trabalho quatro décadas depois
- Máquinas substituem o trabalho humano, provocando desemprego e salários mais baixos

A Tecnologia no Pensamento Econômico Clássico

- Antagonismo homem-máquina: ludismo (Martin Ludd), destruição de máquinas
- Uso de máquinas aumenta produtividade, produção e oferta
- Deveria aumentar também a demanda, diminuindo o desemprego
- Mas empresários poderiam aumentar seus lucros, através da automação, sem beneficiar os trabalhadores – sem aumento da massa salarial
- Formação de um capital circulante adicional seria a condição necessária para a reintegração dos desocupados
- Redução dos preços aumenta o consumo e levaria ao emprego
- Redução dos preços pressupõe a existência de concorrência (não havia monopólios)